# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-SUN-IT · v2.1 · 2026-11-01 |
| Pacchetto | star-sun |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.orbit.sun |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_sun |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_sun-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_sun-0.1.0-py3-none-any.whl | 10cadc0f30bbb2b17a2c3b8225f81e1956a9b6896dfbca2dbd0196bab29afcf4 |
| star_sun.py | 9c1a0f1b89694b7cadd6d21fc0c13a2af1ef4533a24740c8eda6fc9fe461aaa7 |
| star_sun-0.1.0-source.zip | c702f68fb21766c9a1a827a3c79e85ad417f960484981e50adfd497633b98f27 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Vettore geocentrico del Sole a bassa precisione per il periodo 1950-2050 (misurato entro 0,0097 gradi dalla posizione apparente di JPL DE440), angolo beta dell'orbita e test d'ombra cilindrica; ogni funzione restituisce valori finiti o solleva ValueError.

Non è un'effemeride: 0,01 gradi sono circa 36 secondi d'arco. Nessuna nutazione (equatore medio della data, circa 0,7 gradi da J2000 nel 2050: ruotare prima di combinare con vettori J2000/GCRF). L'ombra è un cilindro: niente penombra, schiacciamento o atmosfera; vicino al bordo dell'ombra la risposta può differire da un modello conico di decine di secondi d'orbita.

- `sun_vector_au(jd_day, jd_frac=0.0)` e `sun_ra_dec_deg`: Sole geocentrico in UA, equatore ed equinozio medi della data, per date giuliane UT1 dal 1950-01-01 al 2050-01-01 (inclusi); fuori, `ValueError`. Riproduce l'esempio 5-1 di Vallado entro 1,2e-6 UA.
- Accuratezza misurata (402 date): direzione entro 0,0097 gradi dalla posizione *apparente* di JPL DE440 e da astropy, distanza entro 7e-5 UA. La serie include l'aberrazione: rispetto alle posizioni *geometriche* la differenza arriva a 0,014 gradi.
- `beta_angle_deg(sun, inc_deg, raan_deg)`: angolo tra la direzione del Sole e il piano dell'orbita, in [-90, 90], positivo dal lato del momento angolare; di `sun` si usa solo la direzione.
- `in_shadow(r_sat, sun, body_radius=6378.137)`: True quando il satellite è dietro il corpo e a meno di un raggio del corpo dall'asse Sole-corpo (cilindro, raggi paralleli, niente penombra); `r_sat` e `body_radius` nella stessa unità.
- Ogni funzione restituisce valori finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN, infiniti o con |valore| >= 1e300; un vettore che non è di tre numeri; un vettore Sole nullo; un satellite dentro il corpo; un raggio del corpo non positivo; inclinazione fuori da [0, 180]; nodo fuori da [-360, 360]; una data fuori dal periodo 1950-2050.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_sun_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-sun}: Direzione del Sole, angolo beta e test d'eclisse},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_sun/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze